

霖楓學苑 · L F Academy

小四 · 第 13 堂 · 學生版講義

複合圖形面積

L形 · T形 · 分割法 · 65 分鐘 · 一對三線上課程

對應教材：《小學數學新思維（第二版）》4下A冊 單元七（續）

SSPA 關聯： ● 高頻 複合圖形係呈分試幾何壓軸題常見題型

前置知識：L11 面積入門 · L12 正方形/長方形面積公式

本堂目標：① 用分割法求複合圖形面積 ② 用填補法求面積 ③ 分辨L形/T形/凸形 ④ 正確標註各部分尺寸

核心陷阱：□ T37 分割後漏計某部分 · T38 重疊部分雙重計算 · T39 尺寸標錯

學生姓名：_____ 班級：_____ 日期：_____ 完成時長：_____

一、熱身啟動題（共 5 題，5 分鐘）

#	題目	難度	作答區
1	長方形長 10 cm，闊 6 cm。面積 = ？		
2	正方形邊長 8 cm。面積 = ？		
3	兩個長方形：A長6cm闊4cm，B長5cm闊3cm。兩個總面積 = ？		
4	下面「L形」可以切成幾個長方形？		
5	一個大長方形（10cm×8cm）中間挖去一個小長方形（4cm×3cm）。剩下面積 = ？		

二、核心知識精講 + 例題練習

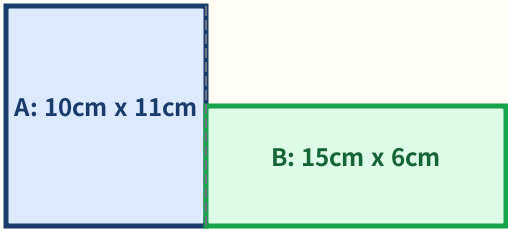
知識點一：分割法（切割法）

- ① 核心思路：將複合圖形切成幾個簡單圖形（長方形/正方形）→ 分別求面積 → 相加
- ② 分割要訣：沿虛線切成幾塊，確保每塊都是長方形或正方形
- ③ 標尺寸：每切一塊，必須標出該塊的長和闊（可能要用減法求出！）
- ④ L形 = 兩個長方形拼成。T形 = 兩個長方形拼成。

知識點二：填補法

- ① 核心思路：用大長方形面積 – 挖去的部分
- ② 適合有「洞」或「缺口」的圖形
- ③ 步驟：想像完整大長方形 → 計大面積 → 減去挖去部分的面積
- ④ 分割法 vs 填補法：邊個簡單用邊個！一題可以有兩種解法

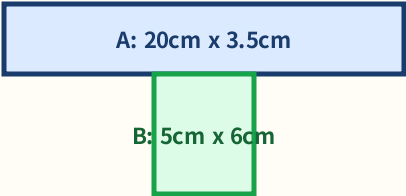
例1



求下面L形的面積（分割法）：

總面積 = A + B = 110 + 90 = 200 cm²

例2

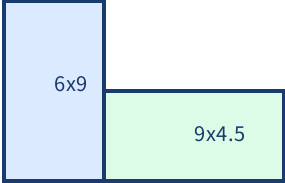


求下面T形的面積：
(圖中數字為示意，實際題目會標註尺寸)

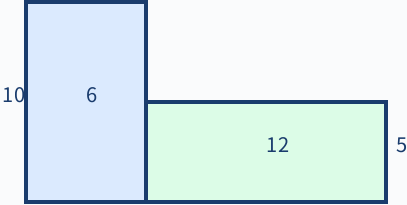
- ⚠ 最致命陷阱：分割後漏咗用減法求未知尺寸！例：L形豎直部分長11cm，總長16cm → 橫向部分長 = 16-11 = 5cm。呢步漏咗 = 全題錯！
- ⚠ 重疊陷阱：分割時兩塊有冇重疊？要確保切線清晰，每塊獨立、唔重疊。

三、課堂分層同步練習

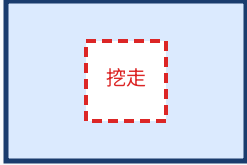
🌱 基礎層（全體必做，共 3 題）

#	題目	難度	作答區
6	L形由兩個長方形組成：A：長8cm闊3cm，B：長5cm闊4cm。總面積 = ？	🌱	
7	 下面L形，用分割法求面積（所有尺寸單位：cm）： (cm²? 提示：上面54)	🌱	
8	T形：上面橫條10cm×3cm，下面豎條4cm×6cm。總面積 = ？	🌱	

🌿 進階層（👤🚀 選做，共 3 題）

#	題目	難度	作答區
9	 求下面L形的面積。尺寸標在圖上（cm）： A=6x10=? B=12x5=? Total=?	🌿	
10	一個大長方形（12cm×10cm），左上角切去一個4cm×3cm的小長方形。剩下面積 = ？	🌿	
11	「凸」字形：下半部8cm×5cm，上半部4cm×4cm。用分割法求總面積。	🌿	

🌳 挑戰層 (🚀 選做, 共 3 題)

#	題目	難度	作答區
12	求下面開洞圖形的面積 (大長方形 $10\text{cm} \times 8\text{cm}$, 中間開一個 $4\text{cm} \times 4\text{cm}$ 的正方形洞): 	🌳	
13	「十」字形: 橫條 $20\text{cm} \times 4\text{cm}$, 豎條 $4\text{cm} \times 16\text{cm}$ 。(重疊部分 $4\text{cm} \times 4\text{cm}$ 要小心唔好計兩次!) 總面積 = ?	🌳	
14	一個複雜L形: 豎直部分 $12\text{cm} \times 4\text{cm}$, 底部橫向部分 $10\text{cm} \times 5\text{cm}$, 但豎直部分的底部和橫向部分重疊了 $5\text{cm} \times 4\text{cm}$ 。問: 實際總面積 = ?	🌳	

🏔️ 終極挑戰 (🚀 選做, 共 1 題)

#	題目	難度	作答區
15	一張長方形紙 ($20\text{cm} \times 15\text{cm}$), 四個角各剪去一個邊長 3cm 的正方形。剩下的「八角形」面積 = ? 周界 = ? (提示: 周界冇變!)	🏔️	

四、應用題 (SSPA 文字題)

例3

一個L形花園, 由兩個長方形組成: 一個 $8\text{m} \times 5\text{m}$, 另一個 $6\text{m} \times 4\text{m}$ 。花園總面積 = ? m^2 。

#	題目	難度	作答區
16	一個L形客廳, 長方形A= $6\text{m} \times 4\text{m}$, 長方形B= $5\text{m} \times 3\text{m}$ 。總面積=? 要鋪地氈 (每平方米\$80), 總費用=?	🌿	
17	一個「回」字形水池: 外圍大長方形 $12\text{m} \times 10\text{m}$, 內圍小長方形 $8\text{m} \times 6\text{m}$ 。水池部分 (邊框) 的面積 = ?	🌿	
18	牆壁長 10m 高 3m 。中間有兩扇窗 (每扇 $2\text{m} \times 1.5\text{m}$)。要油漆的面積 = ?	🌿	
19	一個長方形花園 $15\text{m} \times 10\text{m}$ 。園內有一條 1m 闊的直路橫跨整個花園。花園剩餘的種植面積 = ? (兩條路? 題目只講一條)	🌳	

20	用分割法和填補法分別計算：L形地皮，豎直10m×4m，橫向8m×5m。兩種方法答案一致嗎？		
----	---	--	--

五、課後功課

基礎必做（共 6 題）

#	題目	難度	作答區
H1	L形（兩個長方形）：A=7cm×4cm + B=6cm×3cm。總面積 = ？		
H2	T形：上橫=8cm×3cm，下豎=4cm×5cm。總面積 = ？		
H3	大長方形10cm×8cm，切去右上角4cm×3cm。剩下面積 = ？		
H4	一個「凸」形：下半9cm×4cm，上半5cm×3cm。總面積 = ？		
H5	複合圖形由三個正方形組成（邊長各3cm、4cm、5cm，不相疊）。總面積 = ？		
H6	長方形15cm×10cm，中間挖去一個長方形洞7cm×4cm。剩下面積 = ？		

進階選做（共 2 題，🚀 選做）

#	題目	難度	作答區
H7	求下面圖形的面積：由一個長方形（20cm×8cm）和兩個正方形（邊長6cm各在長方形兩端上方）組成的「凹」字形。		
H8	用12cm×9cm的紙，四個角各剪去邊長2cm的正方形。求剩餘面積和新圖形的周界。		

六、本堂核心易錯點總結

#	易錯點（❌ 陷阱）	正確做法（✅）
1	分割後尺寸計算錯誤：唔識用減法求未知邊	總長－已知＝未知。例：總12cm，A佔7cm→B=5cm
2	重疊部分計兩次：十字形重疊處計咗兩次	重疊部分只計一次！或有重疊時用填補法避開
3	漏計某部分：分割成三塊只加咗兩塊	逐塊編號（A、B、C），加完數塊數確認齊全
4	填補法減錯：大面積－小面積計錯數	雙重檢查減法。大-小=正數。負數=計錯！
5	L形/T形方向判斷錯誤	先畫草圖，標尺寸。確認每塊的長和闊方向正確
6	單位忘記統一：cm同m混用	全部轉同一單位先計！m轉cm×100
7	複雜圖形亂咗手腳：一次過計	分步驟：①畫切線②標每塊尺寸③分別計④加總。急唔黎！

 **口訣：「複合圖形唔使驚，畫條切線分開佢。每塊長闊要標清，各自面積再相加。有窿就用填補法，大減小就係答案。」**

七、解題四步卡

1

畫切線

在複合圖形上畫虛線，切成幾個簡單長方形/正方形。標A、B、C。

2

標尺寸

每塊標長和闊。未知尺寸用減法求：總長-已知=未知。

3

計面積

$A=l1 \times w1$, $B=l2 \times w2$, ...逐一計算。細心乘，唔好急。

4

加總

總面積= $A+B+C...$ （分割法）或大面積-挖去（填補法）。驗單位！